Sistemas de Numeração

Base decimal e binária

Prof. Jônata Tyska Carvalho



Sistemas de numeração: Agenda

1. Introdução
2. Números decimais
3. Números binários
4. Conversões entre bases
5. Resumo

Sistemas de numeração: Agenda

1. **Introdução**
2. Números decimais
3. Números binários
4. Conversões entre bases
5. Resumo

Introdução

- Estamos familiarizados com o **sistema de numeração decimal**
  - 10 dígitos - palavra dígito deriva do latim - dedo

- Mas será que conhecemos mesmo a **estrutura** desse sistema?

Introdução

- Conhecer essa **estrutura** nos ajuda a **entender outros sistemas de numeração** fundamentais para a computação, são eles:
  - **Binário (base 2)**
  - Octal (base 8)
  - **Hexadecimal (base 16)**

Introdução

- Mas por quê estudar outros sistemas de numeração?
  - Utilizar um sistema decimal em um computador requer **circuitos complexos** e pode ser **impreciso**
  - Dois níveis de tensão (binário) permite **circuitos simples** e **precisos**
  - Hexadecimal facilita representações **compactas**

Sistemas de numeração: Agenda

1. Introdução
2. **Sistema decimal**
3. Sistema binário
4. Conversões entre bases
5. Resumo

Sistema Decimal

- Composto de 10 **algarismos** ou símbolos:
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
  - Sistema de **base 10 :** 10 dígitos

- Combinando esses **dígitos** podemos expressar qualquer valor
  - **um** dígito: de 0 a 9: **unidades**
  - **dois** dígitos: de 10 a 99: **dezenas**
  - **três** dígitos: 100 até 999: **centenas**
  - ...

Sistema Decimal

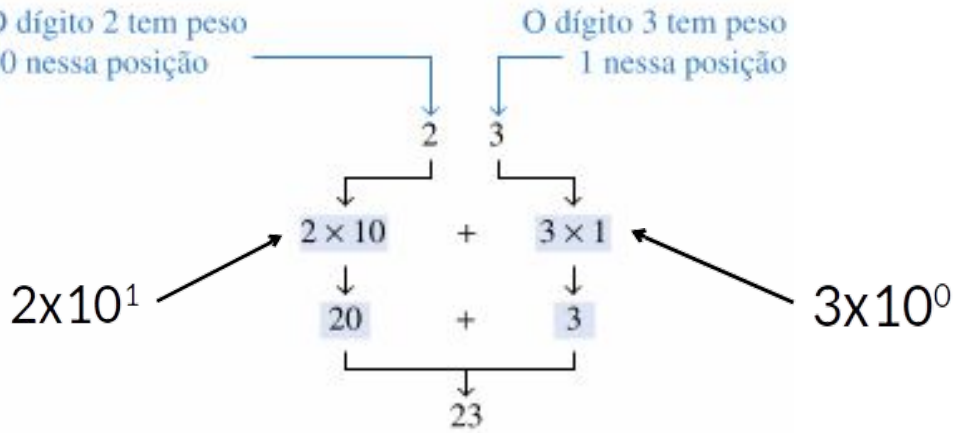
- O sistema decimal é um sistema de valor **posicional**
  - O **valor** do dígito **depende da sua posição**

- **Exempo:** o número 379 é composto de:
  - 3 **centenas** (mais significativo → maior peso)
  - 7 **dezenas**
  - 9 **unidades** (menos significativo → menor peso)

Sistema Decimal

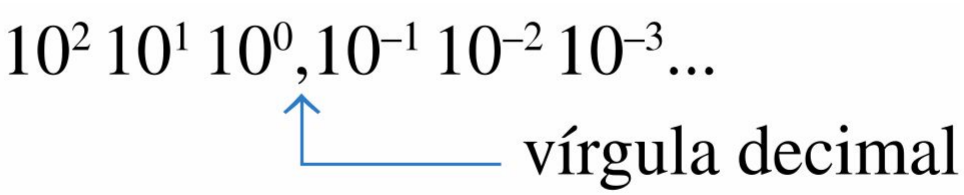
- **Posição** define o **peso** de cada dígito
- No sistema de **base 10**: **pesos** são **potências de 10 positivas** - **aumentam** da **direita para esquerda**

Valor do número decimal = soma dos dígitos após a multiplicação pelo seu peso



Sistema Decimal

- Para números **fracionários**, os pesos são **potências de 10 negativas** que diminuem da esquerda para direita começando em 10^{-1}



Sistema Decimal

- Exercício: Tente expressar número 473 como uma soma de valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.

Sistema Decimal

- Exercício: Tente expressar número 473 como uma soma de valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.
- **Solução**
  - Posição 0: dígito 3 tem peso $10^0 = 1$
  - Posição 1: dígito 7 tem peso $10^1 = 10$
  - Posição 2: dígito 4 tem peso $10^2 = 100$

Logo: $473 = (4 * 10^2) + (7 * 10^1) + (3 * 10^0) = 400 + 70 + 3$

Sistema Decimal

- Exercício: Tente expressar número 568,23 como uma soma de valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.

Sistema Decimal

- Exercício: Tente expressar número 568,23 como uma soma de valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.

Solução:

→ Parte inteira:

- O dígito 8 tem peso $10^0 = 1$
- O dígito 6 tem peso $10^1 = 10$
- O dígito 5 tem peso $10^2 = 100$

→ Parte fracionária:

- O dígito 2 tem peso $10^{-1} = 0,1$
- O dígito 3 tem peso $10^{-2} = 0,01$

Logo:

$568,23 = (5x10^2) + (6x10^1) + (8x10^0) + (2x10^{-1}) + (3x10^{-2}) = 500 + 60 + 8 + 0,2 + 0,03$

Sistemas de numeração: Agenda

1. Introdução
2. Sistema decimal
3. **Sistema binário**
4. Conversões entre bases
5. Resumo

Sistema binário

- **Sistema decimal** não é conveniente para **sistemas digitais**
  - equipamentos digitais convertem níveis de tensão
  - trabalhar com 2 níveis (alto e baixo) é mais simples, mais rápido e mais preciso

- Por isso sistemas eletrônicos/digitais usam o **sistema binário**

Sistema binário

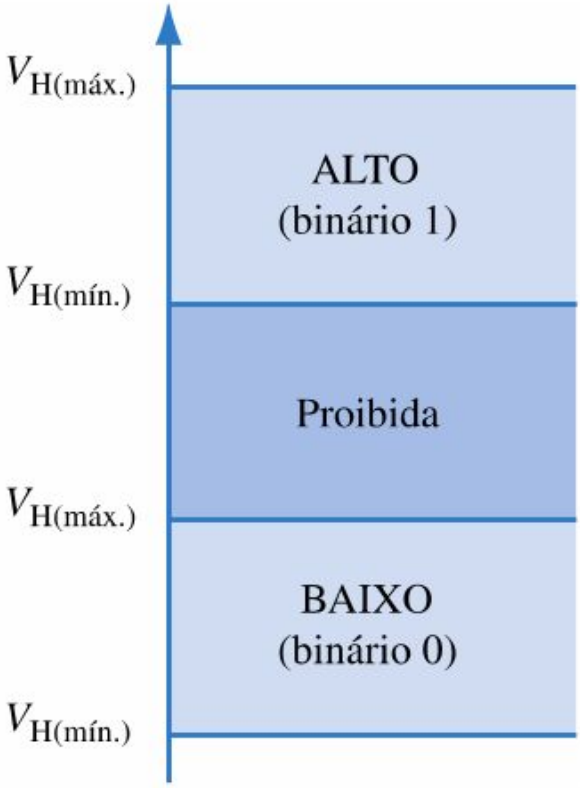
- Composto de 2 **algarismos** ou símbolos:
  - 0 e 1
  - Sistema de **base 2 :** 2 dígitos

- binary + digit = **bit** - dígito binário
  8 bits = **1 byte**

- De forma análoga ao sistema decimal, a combinação desses **dígitos** permite a representação de qualquer valor

Sistema binário

- Em sistemas digitais:
  - **tensão alta** = dígito 1
  - **tensão baixa** = dígito 0



Sistema binário

- Mesmo possuindo apenas dois dígitos (0 e 1), pode **representar qualquer valor**
  - Usa o mesmo raciocínio que aplicamos para o cálculo do valor no sistema decimal
  - **Sistema binário** também é de **valor posicional**

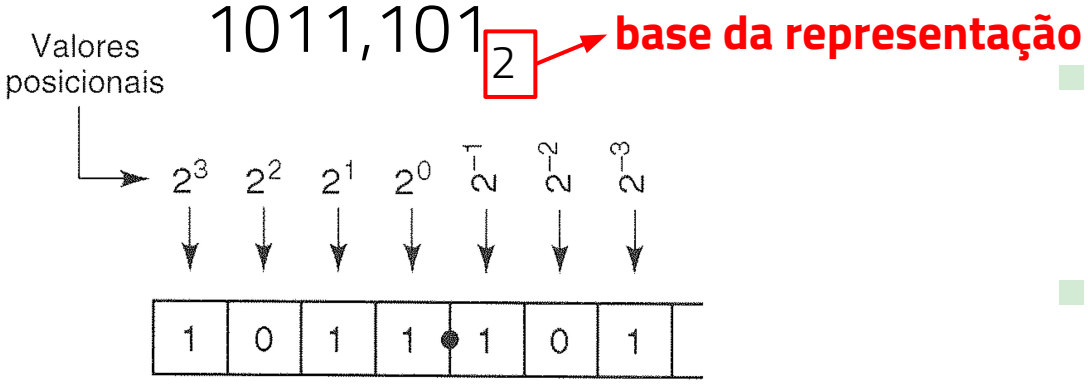
pesos com **potência de 2**

Sistema binário

- **Exercício:** Tente expressar o número binário $1011{,}101_2$ como uma soma dos valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.

Sistema binário

- **Exercício:** Tente expressar o número binário $1011,101_2$ como uma soma dos valores de cada dígito multiplicado pelo seu peso.



Solução:

$1011,101_2 = (1x2^3) + (0x2^2) + (1x2^1) + (1x2^0) + (1x2^{-1}) + (0x2^{-2}) + (1x2^{-3})$

Sistema binário

- **Contando em decimal**
  - Uma das primeiras coisas que aprendemos: **contar**
    1. **Começamos pelo 0** e contamos de forma crescente até acabarem os dígitos (**até 9**)
    2. Acrescentamos um **segundo dígito à esquerda** e continuamos a contar de **10 até 99**
    3. Acrescentamos um **terceiro dígito à esquerda** e continuamos a contar **de 100 até 999**
    4. ...

Sistema binário

- **Contando em binário**
  - Mesmo procedimento do sistema decimal, porém usando apenas **2 dígitos**
    1. **Começamos pelo 0** e contamos de forma crescente até acabarem os dígitos (**até 1**): **0, 1**
    2. Acrescentamos um **segundo dígito à esquerda** e continuamos a contar: **10, 11**
    3. Acrescentamos um **terceiro dígito à esquerda** e continuamos a contar: **100, 101, 110, 111**
    4. ...

Sistema binário

- **Contando em binário**
  - São necessários **4 bits** para contar de **0 a 15**
  - Com ***n* bits** podemos contar até um número decimal igual a 2^n-1
- **Exemplo: com 5 bits**
  - $2^5 - 1 = 31$

NÚMERO DECIMAL	NÚMERO BINÁRIO			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Sistema binário

- **Exercício**
  - Em uma folha (grande) de papel
  - Conte de **0 até 32** em **binário!**

Sistemas de numeração: Agenda

1. Introdução
2. Sistema decimal
3. Sistema binário
4. **Conversões entre bases**
5. Resumo

Conversão binário-decimal

- O valor decimal de um binário é determinado **somando-se os pesos de todos os bits que são 1**
- **Exemplo**

$1101101_2 = 109_{10}$

Posição	6	5	4	3	2	1	0
Peso	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Número	1	1	0	1	1	0	1

$1*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$

$1*64 + 1*32 + 0*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = \mathbf{109}$

Conversão decimal-binário

Existem **três métodos** bem conhecidos para realizar a conversão **decimal-binário**

1) Calculadora: proibido nesta disciplina!

2) Método da divisão sucessiva por 2

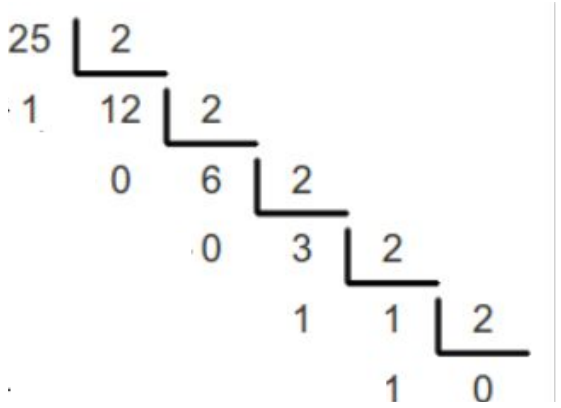
3) Método da soma dos pesos

Conversão decimal-binário

- **Método da divisão sucessiva por 2**
  - Comece dividindo o número decimal por **2**
  - **Divida cada quociente resultante por 2** até que a parte inteira do quociente seja **0**
  - Os **restos** gerados em cada divisão formam o número binário
    - **Primeiro resto →** bit **menos significativo**
    - **Último resto →** bit **mais significativo**

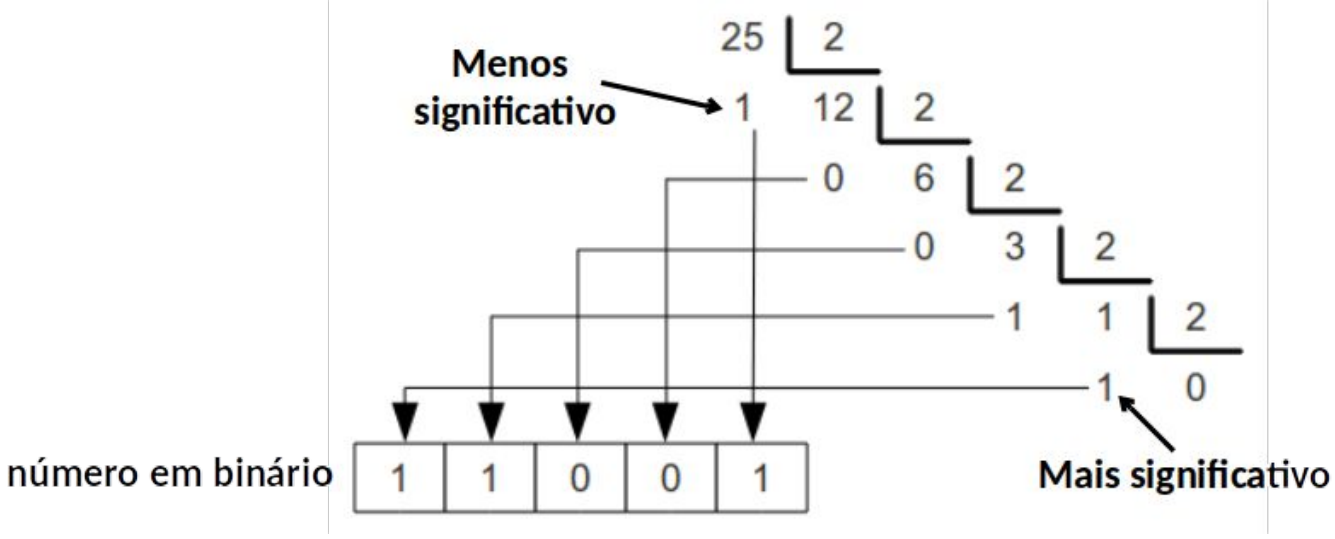
Conversão decimal-binário

Exemplo: convertendo 25_{10} para binário



Conversão decimal-binário

Exemplo: convertendo 25_{10} para binário



Conversão decimal-binário

- **Exercícios:** converta os seguintes números em binário usando o **método das divisões sucessivas por 2**
  - a) 37_{10}
  - b) 45_{10}
  - c) 86_{10}
  - d) 139_{10}

Conversão decimal-binário

- **Método da soma dos pesos**
  - Determinar os **pesos** que **somados** resultam no número decimal
  - Memorize a **tabela** abaixo para facilitar a sua vida!

POTÊNCIAS DE DOIS POSITIVAS NÚMEROS INTEIROS								
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
256	128	64	32	16	8	4	2	1

Conversão decimal-binário

Exemplo: convertendo 153_{10} para binário

POTÊNCIAS DE DOIS POSITIVAS NÚMEROS INTEIROS								
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
256	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	1	1	0	0	1

1) 153 - 128 = 25
2) 25 - 16 = 9
3) 9 - 8 = 1
4) 1 - 1 = 0

Conversão decimal-binário

- **Exercícios:** converta os seguintes números em binário usando o **método da soma dos pesos**
  - a) 68_{10}
  - b) 96_{10}
  - c) 102_{10}
  - d) 23_{10}

Sistemas de numeração: Agenda

1. Introdução
2. Sistema decimal
3. Sistema binário
4. Conversões entre bases
5. **Resumo**

Resumo

1) Estrutura do sistema decimal: **sistema de valor posicional**
2) **Por quê** usar o sistema binário
3) Sistema binário também é de **valor posicional**
4) Como **representar valores** usando o **sistema binário**
5) **Contagem** em binário
6) **Conversões** de base binária e decimal

Referências

Brookshear, J. G. **Ciência da Computação: Uma visão abrangente**. 11a Edição. Bookman, 2013

Fedeli, R. D; Polloni, E. G. F.; Peres, F. E. **Introdução à ciência da computação**. 2a Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

adaptado a partir do material do prof. Márcio Castro